Wykład 4 *pochodne*

$(x^p)' = px^{p-1}, \quad p \in R$

$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x}\ \frac{1}{\ln a}$

$(e^x)' = e^x, \qquad (a^x)' = a^x \cdot \ln a$

$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x, \qquad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

$(arc\sin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (arc\cos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$

$(arc\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad (arc\operatorname{ctg} x)' = \frac{-1}{1+x^2}$

1. $(cf') = cf', \quad (f \pm g)' = f' \pm g'$
2. $(f \cdot g)' = f'g + fg'$ *pochodna iloczynu*
3. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ *pochodna ilorazu*
4. $\big(f(y(x))\big)' = f'(y) \cdot y'(x)$ *pochodna funkcji złożonej*
5. $f''(x) = \big(f'(x)\big)', \quad f^n(x) = \big(f^{n-1}(x)\big)'$ $n-ta$ *pochodna*

Równanie linii prostej styczne do $f(x)$ w punkcie $(x_0,\ f(x_0))$:
$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

0. *a*) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{7}} \frac{\sin(x) - \sin\left(\frac{\pi}{7}\right)}{x - \frac{\pi}{7}} = a$. Wyznacz a.

b) Niech $x_0 = 1$ należy do dziedziny $f(x)$. Jeśli $\lim\limits_{x\to 1} \frac{f(x)-3}{x-1} = 3$, wyznacz $f'(1)$.

ZZ

c) Znamy wartości funkcji $f(x), y(x)$ oraz wartości ich pochodnych we wskazanych punktach. Wskaż wartość pochodnej $h(x) = f\big(y(x)\big)$ w $x = 3$.

x	$f(x)$	$f'(x)$	$y(x)$	$y'(x)$
3	1	6	4	5
4	-3	5	3	-5
5	2	-1	3	2

a. $h'(3) = -1$ *b.* $h'(3) = 25$ *c.* $h'(3) = 6$ *d. za mało danych*

1. Oblicz pochodne (bezpośrednio z tablic) następujących funkcji

a) $f(x) = x^4$ derivative x^4 lub (x^4)' lub d/dx (x^4)

b) $f(x) = 7$ *c*) $g(s) = 3s$ *d*) $h(x) = x^{-7}$ *e*) $f(t) = \sqrt{t}$ *f*) $g(x) = \sqrt[4]{x}$

$g)\ f(x) = \sqrt[3]{x^4}$ $h)\ f(y) = \frac{1}{y}$ $i)\ f(y) = \frac{1}{x^3}$ $j)\ f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$

$k)\ f(a) = \frac{a}{a^8}$ $l)\ h(x) = \frac{x^4}{\sqrt[3]{x^8}}$.

2. Wyznacz pochodne następujących funkcji. Rozwiązania sprawdź w 'Wolfram Alpha'. Aby wyliczyć pochodną funkcji wpisz: derivative x^4 lub (x^4)' lub d/dx (x^4)
d/dx (x^4)

$a)\ f(x) = (x^5 + \sin x)(x+1)$ $b)\ f(t) = \frac{\ln t}{e^t}$ $c)\ f(z) = \frac{1}{\sqrt[3]{2z} + z^2}$

$d)\ f(\alpha) = \frac{1}{\sqrt[3]{2\alpha} + x\alpha^2}$

$e)\ f(x) = \ln(x^3 + \cos x)$ $f)\ f(z) = \left(1 + \sqrt[3]{z}\right)^3$ $g)\ f(y) = 5\,\mathrm{tg}\frac{y}{5} + \mathrm{tg}\frac{\pi}{8}$

$h)\ f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$ $i)\ y = \sin^2\left(\frac{1 - \ln x}{x}\right)$ $j)\ f(t) = \frac{\sin 3t}{2\sin^2 t \cos t}$

$k)\ f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} e^{x^2 + \ln x + 1}$ $l)\ f(x) = e^{\sin x}$ $m)\ f(b) = \frac{e^{2b} - \sqrt{b^2 + 2b}}{\ln\left(b^3 + \sin b\right)}$

3*. Wyznacz pochodne [**wsk**: skorzystaj z równości $t = e^{\ln t}$]

a) $y = x^x$ b) $y = sin^x x$ c) $y = x^{\sin x}$ d) $y = ln(x)^{\ln x}$

e) $f(x) = (cos^3 x)^{cot\, x} e^{2x}$ f) $f(y) = (\cos y)^{\frac{1}{y}}$

4. Oblicz y'' czyli $\frac{d^2y}{dx^2}$

$a)\ y = x\sqrt{1 + x^2}$ $b)\ y = e^{(-x^2)}$ $c)\ y = \frac{arcsin\, x}{\sqrt{1 - x^2}}$

5. Niech $f(x)$ będzie dwukrotnie różniczkowalne. Oblicz y'' czyli $\frac{d^2y}{dx^2}$

$a)\ y = f(x^2)$ $b)\ y = f\left(\frac{1}{x}\right)$ $c)\ y = f(\ln x)$

Wsk.:. $a)$: $y' = \left(f(x^2)\right)' = f'(x^2)2x$.

6. Wyznacz równanie stycznej do wykresu podanej funkcji f (tzn. liniowe przybliżenie tej funkcji f) we wskazanym punkcie.

$a)\ f(x) = \ln(x^2 + e)$ w $(0, f(0))$ tangent to ln(x^2 + e) at x=0.

$b)\ f(x) = 2x^2 + 3x - 7$ w $(-1, -8)$ $c)\ f(x) = x^2 + e^x$ w $(0, 1)$.

7. a) Napisz równanie stycznej do krzywej $y = x^2 + 2x$ w punkcie (1; 3).

b) Krzywa $y = \frac{1}{1+x^2}$ jest zwana *Lokiem Agnesi*. Napisz równanie stycznej do tej krzywej w punkcie (-1; 1/2). Narysuj wykres *Loku* korzystając z 'WoframAlpha'.

c) Krzywa $y = \frac{x}{1+x^2}$ jest zwana *Serpentyną*. Napisz równanie stycznej do tej krzywej w punkcie (-3; -0.3). Narysuj wykres Serpentyny korzystając z 'WoframAlpha'.